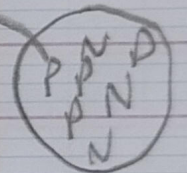


التحولات النووية

P : بروتونات



N : نيوترونات

A (عدد كلي) : بروتونات + نيوترونات

Z (عدد سلسلي) : بروتونات

مثال : أعط تركيب نواة $^{14}_6\text{C}$ ، 6 بروتونات ، 8 نيوترونات

النظائر المستقرة : عدد البروتونات = عدد النيوترونات

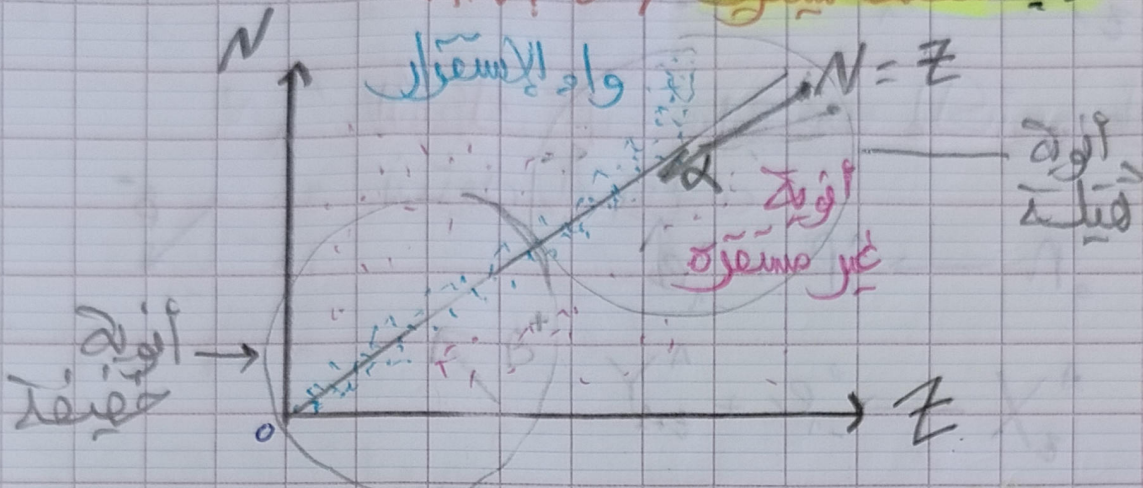
النظائر غير مستقرة : عدد البروتونات $\neq$ عدد النيوترونات

النظائر : عدد البروتونات = عدد النيوترونات (مستقرة)

النظائر : عدد البروتونات = عدد النيوترونات (مستقرة)

A ($^{14}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$)

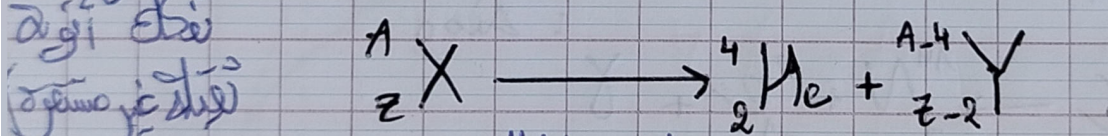
II. مخطط مستقر (N, Z)



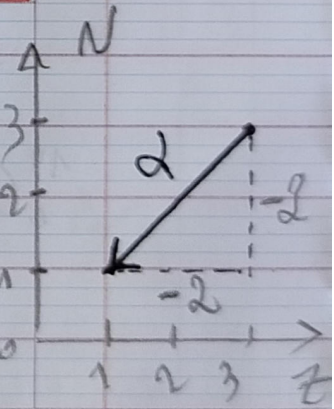
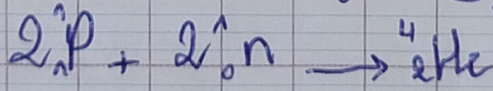
التفكك الإشعاعي: هو نشاط تلقائي يحدث لنواة غير مستقرة لتصبح أكثر استقراراً ويرافق بإصدار إشعاع. من مظاهره: تلقائي - حثي - عشوائي - مستقل عن الحرارة والضغط.

أنواعه:

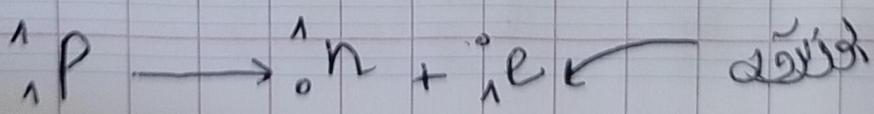
التفكك α : عبارة عن نواة هيليوم ${}^4_2\text{He}$ (تنتج عن



تتشكل نواة الهيليوم ${}^4_2\text{He}$ من اتحاد بروتونين ${}^1_1\text{p}$ ونيوترونين ${}^1_0\text{n}$:



التفكك β^+ : عبارة عن تحول بروتون في نواة



من حيث النفاذية

ورق

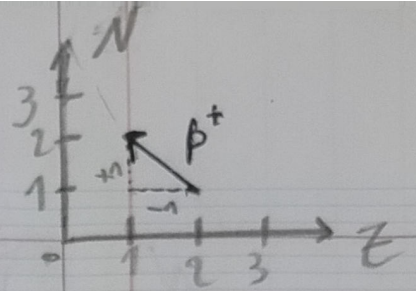
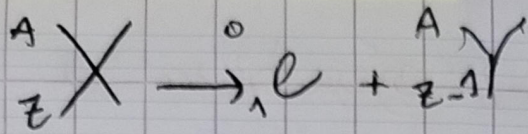
α

المزج

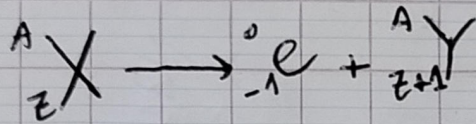
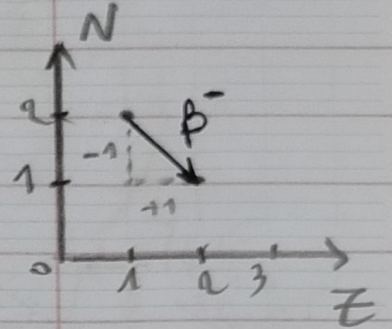
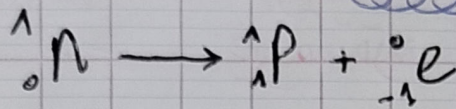
$\beta^+; \beta^-$

غرسات

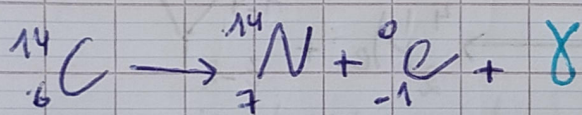
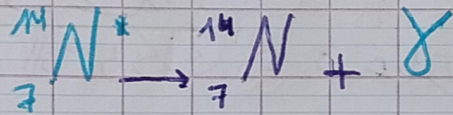
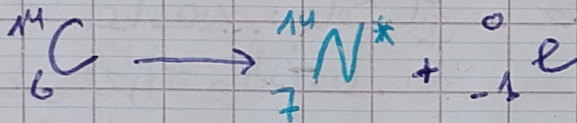
γ



النكاح β^- : عبارة عن إلكترونات نواة نوى
تتكون من بروتونين



الإشعاع γ : عبارة عن طاقة فوتون عالية
تنتج عن نواة مثارة لتتولد إلى حالتها الأساسية.



1. $\Delta m c^2$

II - التناقص الأسّي

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

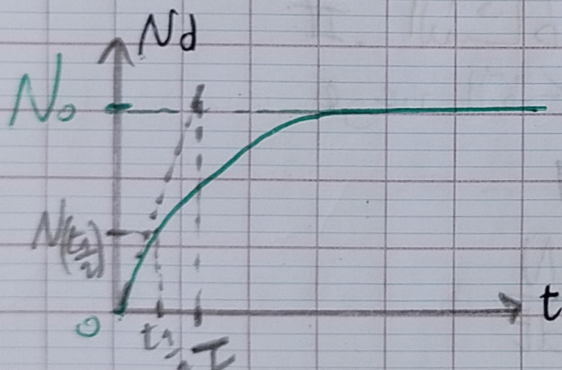
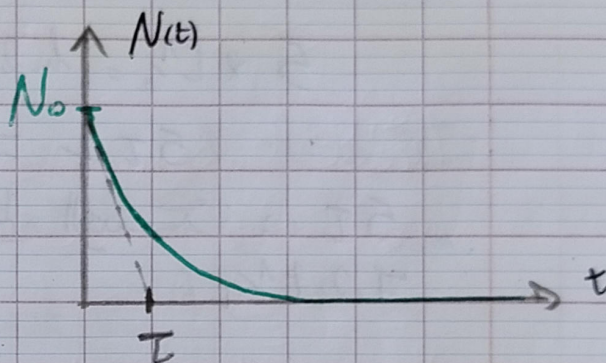
حيث $N(t)$ عدد الأنوية المتبقية
 N_0 عدد الأنوية الابتدائية
 λ : ثابت التناقص للنواة وحدة (s^{-1})

عدد الأنوية المتكسدة:

$$N_d = N_0 - N(t)$$

$$N_d = N_0 - N_0 e^{-\lambda t}$$

$$N_d = N_0 (1 - e^{-\lambda t})$$



الوقت τ :
 ثابت الزمن

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

نصف العمر $t_{1/2}$:
 هو الزمن اللازم لبقاء عدد الأنوية الابتدائية

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

$$N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$$

$$\lambda \cdot t_{1/2} = \ln 2$$

$$e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

$$N_d = N_0 (1 - e^{-\lambda t})$$

$$N_d(5\tau) = N_0 (1 - e^{-5})$$

$$\approx N_0 \times 0,99 \approx N_0$$

وبعد 5τ من الزمن الاكبر لنفك العينة الابتدائية

$$5 \times t_{1/2} = \ln 2 \tau \times 5$$

$$5\tau = 7,2 t_{1/2}$$

$$5\tau : \text{نصف حياة العينة}$$

$$7,2 t_{1/2}$$

II. النشاط الإشعاعي:

هو عدد التفككات في الثانية الواحدة

$$A = \lambda \cdot N$$

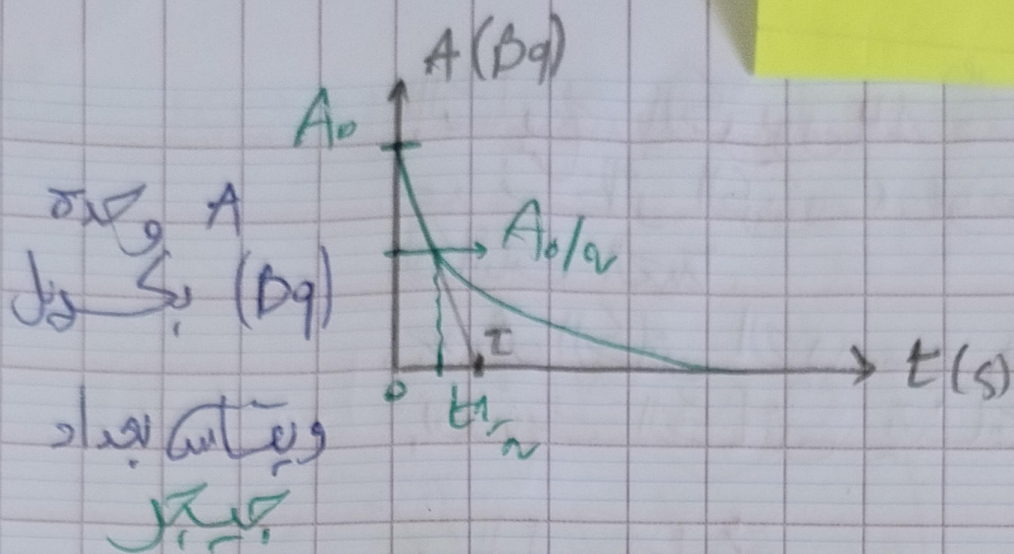
$$A = - \frac{dN}{dt}$$

$$A = - \frac{d}{dt} (N_0 e^{-\lambda t})$$

$$A = N_0 \cdot \lambda e^{-\lambda t}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

النشاط الإشعاعي



I. التآرج :-

صوة $A = A_0 e^{-\lambda t}$ في $t = t_{1/2}$ ، $A = A_0/2$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\lambda t$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{A_0}{A}$$

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A}$$

إضافة =

عدد الأيونات (g)

$$N = \frac{m}{M} \times N_A$$

$M = A$: نفس العدد الكلي

N_A : عدد أفوقافرو

التأريخ بالكربون 14

أحد نظائر الكربون، وهو مشع، يستخدم في تأريخ الكائنات الحية.

وجد أن الكائن الحي ← نسبة ثابتة من ^{14}C .

بعد موت الكائن يتناقص الكربون 14
 $A(t)$

خطوات التأريخ:

نقيس بعدد جسيمات نشاط عينة قديمة $A(t)$.
 نحدد نشاط ابتدائي لعينة حية مسبوقة A_0 .
 ثم نحسب عمر الكائن من لحظة وفاته بالعلاقة

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A(t)}$$

حيث: $t_{1/2}$ نصف عمر الكربون 14.

ووجد أن:

$$\frac{N(^{14}\text{C})}{N(^{12}\text{C})} = \text{ثابتة}$$

يتحدد

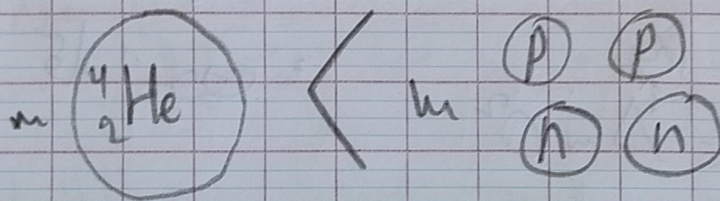
نقيس بعدد نشاط $A(t)$ لعينة القديمة.
 من العينة القديمة نأخذ كمية ونقيسها
 $N(^{12}\text{C})$ بالقياس الكيميائي.

دوگ ذراتی کے لئے λ_{dB} اور λ_{dB} کے درمیان $N_0(10^6)$ لاگاریتمی
 A_0 کے ساتھ دوگ

الجزء الثاني

الشيخ قمار النوا

سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين



عَلَمَةُ الْإِسْلَامِ (عَلَمَةُ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ - عَلَمُ الْإِسْلَامِ)

$(J) \leftarrow E = m \times C^2$ (MeV) $E = 9315 \times m$
 $(Kg) \uparrow \quad \quad \quad (3 \times 10^8)^2$ $\uparrow$ $\mu.m.A$
 طاقة الربط E

$$(J) \leftarrow E_l = \Delta m \times C^2$$

(Green) ↑ ↑ $(3 \times 10^8)^2$

الكتلة الذرية

$$\Delta m = m_{\text{النواة}} - m_{\text{النويات}}$$

$$\Delta m = [Z m_p + (A - Z) m_n] - m({}_Z^A X)$$

وحدات الطاقة

(كجم) $\Delta m = 1.66 \times 10^{-27} \text{ Kg}$

$\Delta m_{\text{ev}} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$

= 15

(J) $\leftarrow E_l = \overset{\text{(Kg)}}{\Delta m} c^2$

(Mev) $\leftarrow E_l = \Delta m \times 931,5$
 $\downarrow$
 μ

النواة الأكثر استقراراً

نسب $\frac{E_l}{A}$ (طاقة الربط لكل نوية) $\frac{E_l}{A}$

النواة الأكثر استقراراً هي التي يكون فيها $\frac{E_l}{A}$ أكبر

لماذا يتم قَذْفُ النواة n ؟

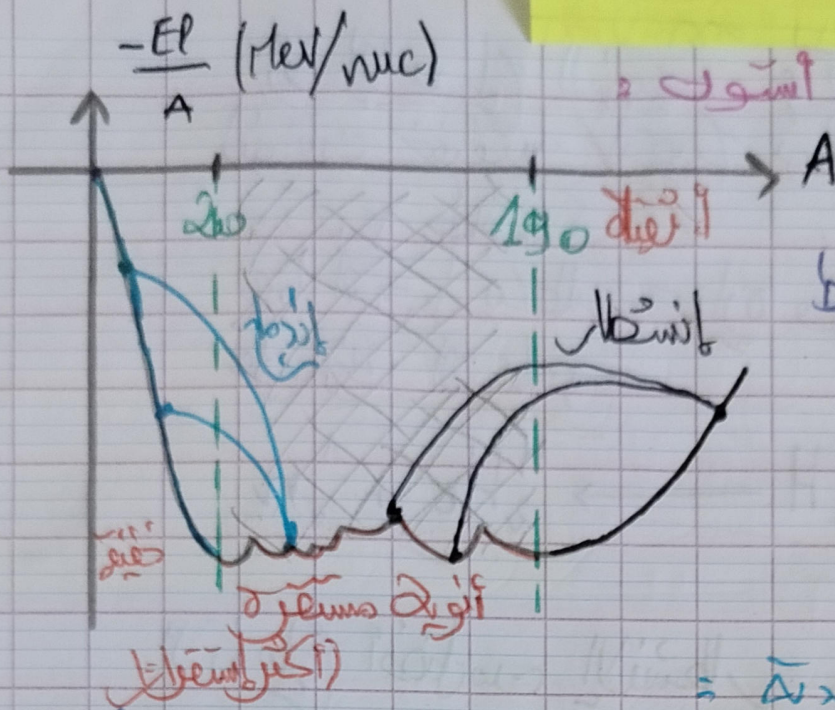
الإجابة : لأن n مستقر $\&$

كيميائياً فلا يتفكك مساره

لكن له بعض بشائر الاستقرار

ولا يهدد النواة

وله بشائر عند فقدان مساره



منحنى استوى

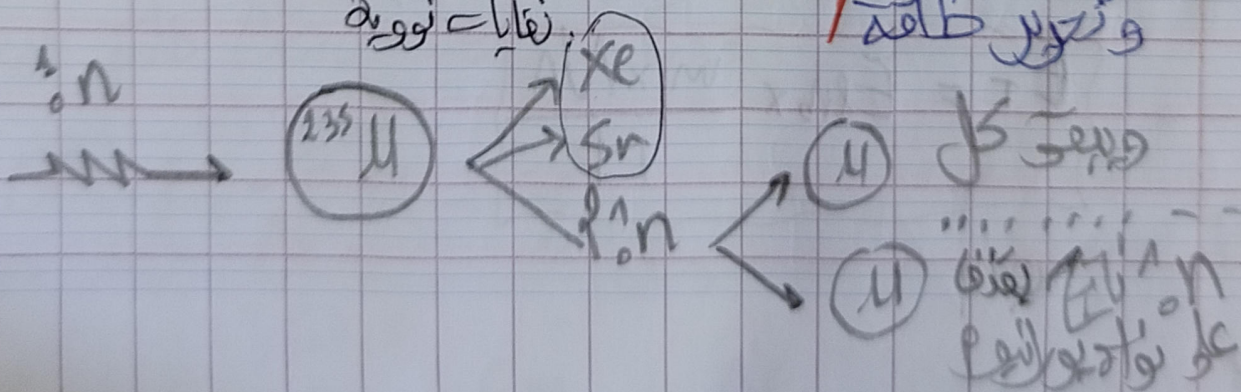
يمثل منحنى طاقة الربط لكل نويات ذرات A المختلفة.

فائدة : المقام بين نواتين من حيث الاستقرار معرفة نمط النشاط المعتدل للنواة.

حيث :

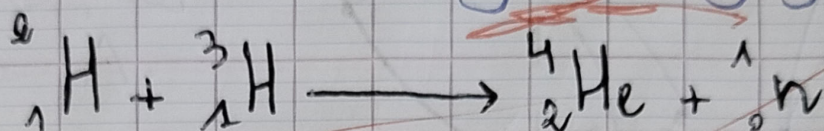
- $A < 20$: نوى خفيفة يحدث لها اندماج نووي.
- $20 < A < 190$: نوى مستقرة.
- $A > 190$: نوى ثقيلة يحدث لها إنتسار نووي.

الإنتسار النووي : هو تقاطع نوى مستقرة يحدث للنواة ثقيلة / يتم قدفها / ينتج عنها نواتين أكثر استقراراً وتحرر طاقة / زفانيا = نوية



الإندماج النووي هو تفاعل نووي ممتدة يحدث
لنوايين خفيفتين لتصبح نواة أكثر استقراراً

وتحرر طاقة كبيرة
هذا التحول يتطلب حرارة وضغط عالين جداً للتغلب
على قوى التنافر.



الإندماج انفصلي الانشطار
طاقة نظيفة
أفضل من 5 مرات

الطاقة من تفاعل نواة واحدة (عبارة عامة)

$$E_{lib} = \Delta m \times c^2$$

↓
m - نواتج - m متفاعلات

الطاقة الكلية E_T (عبارة عامة)

$$E_T = E_{lib} \times N$$

عدد النوى

$$E_T = E_{lib} \times \frac{m \times N_A}{M}$$

المردود الطاقه 2

$$\sum E_T \rightarrow 100\%$$

$$E_e \rightarrow g, r$$

$$r = \frac{E_e}{E_T} \times 100$$

الاستجابة الكهربائية

$$(w) \rightarrow P = \frac{Ee \leftarrow (J)}{\Delta T \leftarrow (S)}$$

الزبد الال

نواحي → نويات → متفصلات

$\text{Eig}^m \rightarrow \text{Sel}^m \rightarrow \text{Eig}^m$
 mC 1st 2nd

$$E = mc^2$$

aus Zell

دېر ژر: ΔE

Alfred

$$\Delta E_1 = E_2 - E_1 \quad (m) E = m \times 931.5$$

طاقة الربط: $\Delta E_n = -E_{n, \text{hydro}}$

(-) الزيت

$$\Delta E_2 = E_3 - E_2 \quad (-1 \text{ eV})$$

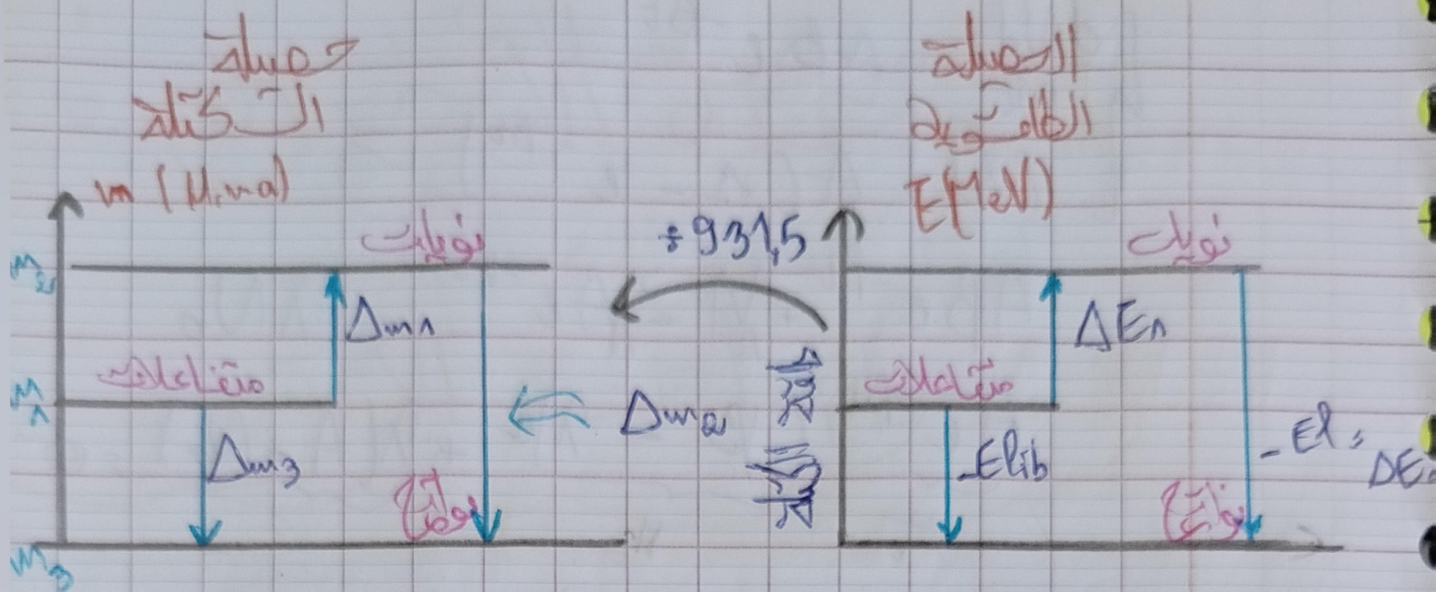
الطاقة الحرة ΔE_3

(-) $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$$|\Delta E_3| = E_3 - E_1 = +E_{\text{ph}} = \Delta E_a + \Delta E_b = E_{1g} - E_{1i} > 0$$

$$= E\{y} + E\{i} Z_0$$

$$= E_{1g}^0 - E_{li} > 0$$



= N_d الشوائب المتبرعة

$$\begin{cases} A = \lambda N_{as} \\ A = -\frac{dN}{dt} \end{cases}$$

$$N_{as} = N_0 - N_d$$

$$\lambda(N_0 - N_d) = -\frac{d(N_0 - N_d)}{dt}$$

$$\lambda N_0 - \lambda N_d = \frac{dN_d}{dt}$$

$$\lambda N_d + \frac{dN_d}{dt} = \lambda N_0$$

$$N_d = A(e^{-BE}) \quad \text{أو كذا}$$